

Packet Tracer - Настройка VLAN и Магистральных Каналов - Физический Режим

Топология

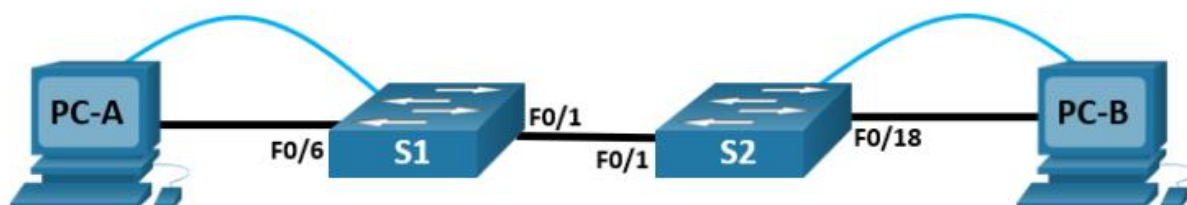


Таблица Адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска Подсети	Основной Шлюз
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A (Не применимо)
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

(Пустая строка - нет дополнительной информации)

Цели

Часть 1: Создание сети и настройка основных параметров устройств

Часть 2: Создание VLAN и назначение портов коммутатора

Часть 3: Сохранение назначений портов VLAN и базы данных VLAN

Часть 4: Настройка магистрального канала 802.1Q между коммутаторами

Общая Информация / Сценарий

Современные коммутаторы используют **виртуальные локальные сети (VLAN)** для повышения производительности сети, разделяя большие широковещательные домены Уровня 2 на меньшие. VLAN также могут использоваться в качестве меры безопасности, контролируя, какие хосты могут взаимодействовать. В целом, VLAN упрощают проектирование сети для поддержки целей организации.

Магистральные каналы VLAN (VLAN trunks) используются для охвата VLAN через несколько устройств. Магистральные каналы позволяют трафику от

нескольких VLAN проходить по одному каналу связи, сохраняя при этом идентификацию и сегментацию VLAN.

В этой лабораторной работе **Packet Tracer в Физическом Режиме (PTPM)** вы создадите VLAN на обоих коммутаторах в топологии, назначите VLAN портам доступа коммутатора и проверите, что VLAN работают должным образом. Затем вы создадите магистральный канал VLAN между двумя коммутаторами, чтобы hosts в одном и том же VLAN могли общаться через этот канал, независимо от того, к какому коммутатору подключен хост.

Инструкции

Часть 1: Создание Сети и Настройка Основных Параметров Устройств

В Части 1 вы настроите топологию сети и сконфигурируете основные параметры на хостах PC и коммутаторах.

Шаг 1: Создайте сеть, как показано в топологии.

Подключите устройства, как показано на схеме топологии, и проложите кабели по мере необходимости.

- **a.** Перетащите оба коммутатора **S1** и **S2** в **Стойку (Rack)**.

Примечание: Эта активность откроется с завершением на 37%, потому что порты коммутатора находятся в состоянии **shutdown**. Когда вы установите коммутаторы в стойку, порты автоматически активируются. Примерно через минуту оценка снизится до 1%. Позже в задании вы отключите неиспользуемые порты.

- **b.** Перетащите оба **PC-A** и **PC-B** на **Стол (Table)** и используйте кнопку питания, чтобы включить их.
- **c.** Обеспечьте сетевое подключение, соединив **прямые медные кабели (Copper Straight-through)**, как показано в топологии.
- **d.** Подключите **Консольный Кабель (Console Cable)** от **PC-A** к **S1** и от **PC-B** к **S2**.

Шаг 2: Настройте основные параметры для каждого коммутатора.

- **a.** На вкладке **Desktop (Рабочий Стол)** на каждом ПК используйте **Terminal (Терминал)** для консольного подключения к каждому коммутатору и включения режима **привилегированного EXEC (privileged EXEC mode)**.
 - **Открыть окно конфигурации**
- **b.** Войдите в режим конфигурации.
- **c.** Назначьте **имя устройства** каждому коммутатору.
- **d.** Назначьте **class** в качестве **зашифрованного пароля привилегированного EXEC**.
- **e.** Назначьте **cisco** в качестве **пароля консоли** и включите вход в систему.
- **f.** Назначьте **cisco** в качестве **пароля vty** и включите вход в систему.

- **g. Зашифруйте** пароли, находящиеся в открытом виде.
- **h. Создайте баннер**, который предупреждает любого, кто обращается к устройству, что несанкционированный доступ **запрещен**.
- **i. Настройте IP-адрес**, указанный в Таблице Адресации для **VLAN 1** на коммутаторе.

Примечание: Адрес VLAN 1 не оценивается, потому что вы удалите его позже в задании. Однако вам понадобится VLAN 1, чтобы проверить связь позже в этой Части.

- **j. Отключите (Shut down)** все интерфейсы, которые не будут использоваться.
- **k. Установите время (clock)** на каждом коммутаторе.

Примечание: Настройка времени не может быть оценена в Packet Tracer.

- **l. Сохраните** текущую конфигурацию (running configuration) в файл начальной конфигурации (startup configuration file).
 - **Закрыть окно конфигурации**

Шаг 3: Настройте хосты ПК.

На вкладке **Desktop** на каждом ПК нажмите **IP Configuration** и введите информацию об адресации, как показано в Таблице Адресации.

Шаг 4: Проверьте связь.

Проверьте сетевое подключение, попытавшись выполнить **ping** между каждым из подключенных устройств.

Вопросы:

Может ли PC-A выполнить ping PC-B?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-A выполнить ping S1?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-B выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

- **Открыть окно конфигурации**

Может ли S1 выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

Если вы ответили «нет» на любой из вышеперечисленных вопросов, почему ping были неудачными?

Введите свои ответы здесь.

- **Заккрыть окно конфигурации**

Часть 2: Создание VLAN и Назначение Портов Коммутатора

В Части 2 вы создадите **VLAN Management, Operations, Parking_Lot** и **Native** на обоих коммутаторах. Затем вы назначите VLAN соответствующему интерфейсу. Команда `show vlan` используется для проверки ваших настроек конфигурации.

Шаг 1: Создайте VLAN на коммутаторах.

На вкладке **Desktop** на каждом ПК используйте **Terminal** для продолжения настройки обоих сетевых коммутаторов.

- **Открыть окно конфигурации**
- **a. Создайте VLAN на S1.**
- `S1(config)# vlan 10`
- `S1(config-vlan)# name Operations`
- `S1(config-vlan)# vlan 20`
- `S1(config-vlan)# name Parking_Lot`
- `S1(config-vlan)# vlan 99`
- `S1(config-vlan)# name Management`
- `S1(config-vlan)# vlan 1000`
- `S1(config-vlan)# name Native`
- `S1(config-vlan)# end`
- **b. Создайте те же VLAN на S2.**
- **c. Введите команду `show vlan brief`, чтобы просмотреть список VLAN на S1.**
- `S1# show vlan brief`
- `VLAN Name Status Ports`
- `-----`
- `1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4`
- `Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8`
- `Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12`
- `Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16`
- `Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20`
- `Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24`
- `Gi0/1, Gi0/2`
- `10 Operations active`
- `20 Parking_Lot active`
- `99 Management active`
- `1000 Native active`
- `1002 fddi-default active`
- `1003 token-ring-default active`
- `1004 fddinet-default active`
- `1005 trnet-default active`

Вопросы:

Какой VLAN является VLAN по умолчанию?

Введите свои ответы здесь.

Какие порты назначены VLAN по умолчанию?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 2: Назначьте VLAN правильным интерфейсам коммутатора.

- **a.** Назначьте VLAN интерфейсам на S1.
 1. Назначьте **PC-A** в **VLAN Operations (10)**.
 2. S1(config)# interface f0/6
 3. S1(config-if)# switchport mode access
 4. S1(config-if)# switchport access vlan 10
 5. Удалите IP-адрес управления из **VLAN 1** и настройте его на **VLAN 99**.
 6. S1(config)# interface vlan 1
 7. S1(config-if)# no ip address
 8. S1(config-if)# interface vlan 99
 9. S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
 10. S1(config-if)# end
- **b.** Введите команду show vlan brief и убедитесь, что VLAN назначены правильным интерфейсам.
- **c.** Введите команду show ip interface brief.

Вопрос:

Каков статус VLAN 99? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

- **d.** Назначьте **PC-B** в **VLAN Operations (10)** на S2.
- **e.** Удалите IP-адрес управления из **VLAN 1** и настройте его на **VLAN 99** в соответствии с Таблицей Адресации.
- **f.** Используйте команду show vlan brief, чтобы убедиться, что VLAN назначены правильным интерфейсам.

Вопросы:

Может ли S1 выполнить ping S2? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

- **Закрыть окно конфигурации**

Может ли PC-A выполнить ping PC-B? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

Часть 3: Сохранение Назначений Портов VLAN и Базы Данных VLAN

В Части 3 вы измените назначения портов VLAN и удалите VLAN из базы данных VLAN.

Шаг 1: Назначьте VLAN нескольким интерфейсам.

На вкладке **Desktop** на каждом ПК используйте **Terminal** для продолжения настройки обоих сетевых коммутаторов.

- **Открыть окно конфигурации**
- **a.** На S1 назначьте интерфейсы **F0/11 – 24** в **VLAN 99**.
 - S1(config)# interface range f0/11-24
 - S1(config-if-range)# switchport mode access
 - S1(config-if-range)# switchport access vlan 99
 - S1(config-if-range)# end
- **b.** Введите команду show vlan brief, чтобы проверить назначения VLAN.
- **c.** Переназначьте **F0/11** и **F0/21** в **VLAN 10**.
- **d.** Убедитесь, что назначения VLAN верны.

Шаг 2: Удалите назначение VLAN из интерфейса.

- **a.** Используйте команду no switchport access vlan, чтобы удалить назначение **VLAN 99** для **F0/24**.
 - S1(config)# interface f0/24
 - S1(config-if)# no switchport access vlan
 - S1(config-if)# end
- **b.** Убедитесь, что изменение VLAN было сделано.

Вопрос:

К какому VLAN теперь ассоциирован F0/24?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 3: Удалите ID VLAN из базы данных VLAN.

- **a.** Добавьте **VLAN 30** к интерфейсу **F0/24**, не вводя команду глобального VLAN.
 - S1(config)# interface f0/24
 - S1(config-if)# switchport access vlan 30
 - % Access VLAN does not exist. Creating vlan 30

Примечание: Современная технология коммутаторов больше не требует, чтобы команда vlan была введена для добавления VLAN в базу данных. Путем назначения **неизвестного VLAN** порту, VLAN будет создан и добавлен в базу данных VLAN.
- **b.** Убедитесь, что новый VLAN отображается в таблице VLAN.

Вопрос:

Каково имя по умолчанию у VLAN 30?

Введите свои ответы здесь.

- **c.** Используйте команду no vlan 30, чтобы удалить **VLAN 30** из базы данных VLAN.
 - S1(config)# no vlan 30
 - S1(config)# end
- **d.** Введите команду show vlan brief. Порт F0/24 был назначен VLAN 30.

Вопрос:

После удаления VLAN 30 из базы данных VLAN, почему F0/24 больше не отображается в выводе команды `show vlan brief`? К какому VLAN теперь назначен порт F0/24? Что происходит с трафиком, предназначенным для хоста, подключенного к F0/24?

Введите свои ответы здесь.

- **e.** На интерфейсе F0/24 введите команду `no switchport access vlan`.
- **f.** Введите команду `show vlan brief`, чтобы определить назначение VLAN для F0/24.

Вопросы:

К какому VLAN назначен F0/24?

Введите свои ответы здесь.

Примечание: Перед удалением VLAN из базы данных рекомендуется **переназначить** все порты, назначенные этому VLAN.

Почему следует переназначить порт другому VLAN перед удалением VLAN из базы данных VLAN?

Введите свои ответы здесь.

- **Заккрыть окно конфигурации**

Часть 4: Настройка Магистрального Канала 802.1Q Между Коммутаторами

В Части 4 вы настроите интерфейс **F0/1** для использования **Dynamic Trunking Protocol (DTP)**, чтобы позволить ему согласовывать режим магистрального канала. После того как это будет выполнено и проверено, вы **отключите DTP** на интерфейсе F0/1 и вручную настроите его как магистральный канал.

Шаг 1: Используйте DTP для инициации магистрального канала на F0/1.

Режим DTP по умолчанию порта коммутатора 2960 — **dynamic auto**. Это позволяет интерфейсу преобразовывать канал в магистральный, если соседний интерфейс настроен в режим **trunk** или **dynamic desirable**.

- **Открыть окно конфигурации**
 - **a.** На S1 установите F0/1 для **согласования режима магистрального канала**.
 - S1(config)# interface f0/1
 - S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
 - Sep 19 02:51:47.257: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
 - Sep 19 02:51:47.291: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
- Вы также должны получить сообщения о состоянии канала на S2.

S2#

Sep 19 02:42:19.424: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Sep 19 02:42:21.454: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Sep 19 02:42:22.419: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

- **b.** На S1 и S2 введите команду show vlan brief. Интерфейс **F0/1** больше не назначен **VLAN 1**. Магистральные интерфейсы не отображаются в таблице VLAN.
- **c.** Введите команду show interfaces trunk, чтобы просмотреть **магистральные интерфейсы**. Обратите внимание, что режим на S1 установлен в **desirable**, а режим на S2 установлен в **auto**.
- S1# show interfaces trunk
- S2# show interfaces trunk

Примечание: По умолчанию **все VLAN** разрешены на магистральном канале. Команда switchport trunk позволяет вам контролировать, какие VLAN имеют доступ к магистральному каналу. Для этого задания сохраните настройки по умолчанию. Это позволяет всем VLAN проходить через F0/1.

- **Закрыть окно конфигурации**

- **d.** Убедитесь, что трафик VLAN проходит через магистральный интерфейс F0/1.

Вопросы:

Может ли S1 выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-A выполнить ping PC-B?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-A выполнить ping S1?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-B выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

Если вы ответили «нет» на любой из вышеперечисленных вопросов, объясните ниже.

Введите свои ответы здесь.

Шаг 2: Вручную настройте магистральный интерфейс F0/1.

Команда switchport mode trunk используется для **ручной настройки** порта в качестве магистрального. Эту команду следует ввести на **обоих концах** канала связи.

- **a.** На интерфейсе F0/1 измените режим коммутационного порта, чтобы **принудительно установить магистральный канал (force trunking)**. Убедитесь, что вы сделали это на **обоих коммутаторах**.
 - **Открыть окно конфигурации**
- S1(config)# interface f0/1
- S1(config-if)# switchport mode trunk
- **b.** Введите команду show interfaces trunk, чтобы просмотреть режим магистрального канала. Обратите внимание, что режим изменился с **desirable** на **on**.
- S1# show interfaces trunk
- **c.** Измените конфигурацию магистрального канала на обоих коммутаторах, изменив **собственный VLAN (native VLAN)** с **VLAN 1** на **VLAN 1000**.
- S1(config)# interface f0/1
- S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000
- **d.** Введите команду show interfaces trunk, чтобы просмотреть магистральный канал. Обратите внимание, что информация о **Native VLAN** обновлена.
- S2# show interfaces trunk

Вопросы:

Почему вы можете захотеть вручную настроить интерфейс в режим магистрального канала вместо использования DTP?

Введите свои ответы здесь.

Почему вы можете захотеть изменить собственный VLAN (native VLAN) на магистральном канале?

Введите свои ответы здесь.

- **Закрыть окно конфигурации**

Вопросы для Размышления

1. Что необходимо, чтобы hosts в VLAN 10 могли общаться с hosts в VLAN 99?

Введите свои ответы здесь.

2. Каковы основные преимущества, которые организация может получить благодаря эффективному использованию VLAN?

Введите свои ответы здесь